

Módulo de Sincronización

Manual de operación · Sistema de tickets del Parque Regional Municipal Actún Kan

Agosto 2026 · Para personal de taquilla y supervisión

1. Para qué sirve este módulo

La taquilla puede vender aunque no haya internet. Cuando eso pasa, las ventas se guardan en el dispositivo y suben solas al recuperar la señal. El módulo de Sincronización es la pantalla donde se ve y se controla todo eso.

Es también el **único lugar** donde se resuelven las ventas que quedaron a medias:

- Las que el servidor rechazó.
- Las que se decidió no subir todavía.
- Las que se anularon en taquilla antes de subirse.

Funciona sin internet

Toda la información de esta pantalla sale del propio dispositivo, no del servidor. Por eso sigue disponible cuando se cae la red, que es justamente cuando más se necesita.

2. Dos conceptos que hay que entender primero

El folio

Un ticket vale porque lleva una **firma** que solo el servidor sabe calcular. Sin internet no hay a quién pedírsela, así que el visitante se quedaría sin un pase válido.

La solución es pedir las por adelantado. Mientras hay señal, el servidor entrega números de ticket **ya firmados**, todavía sin venta asociada. Cada uno de esos números guardados es un **folio**.

El lote

Los folios no se piden de a uno: se piden en paquetes de 100. Ese paquete es el **lote**. Cada lote queda atado a la caja que estaba abierta cuando se pidió, y tiene una fecha de vencimiento (normalmente el final de la jornada).

Los folios solo se gastan sin conexión

Con internet, la venta va directo al servidor y no toca el inventario. Un lote de 100 folios alcanza para 100 ventas *sin señal*, no para 100 ventas en total.

Cada venta gasta un folio. Si lleva guía sin carnet, gasta dos, porque el guía genera su propio ticket.

3. Las tarjetas de resumen

Arriba de la pantalla hay cuatro tarjetas. Cada una muestra la cantidad y el monto en quetzales.

Tarjeta	Qué significa
Conexión	Si el dispositivo tiene internet en este momento.
Por subir	Ventas cobradas que todavía no llegaron al servidor. Suben solas cuando vuelve la señal.
Retenidas	Ventas que alguien decidió dejar fuera de la subida a propósito. El dinero está cobrado igual.
Rechazadas	El servidor no las aceptó. Son las que necesitan una decisión de una persona.

4. Los folios: reponer y conciliar

El bloque de folios muestra cuántos quedan, cuántos se gastaron, el número de lote y cuándo vence. Tiene dos botones, y conviene entender bien la diferencia.

Reponer

Qué hace: le pide al sistema que revise el inventario y lo deje listo para trabajar sin señal.

No siempre pide folios nuevos. Según cómo esté el inventario, hace una de estas cosas:

Si el inventario está así...	...entonces Reponer
Sin ningún lote	Pide un lote nuevo de 100 folios
Con menos de 15 folios	Cierra el lote actual y pide otro de 100
Con el lote vencido	Pide un lote nuevo; del viejo se encarga el servidor
Con 15 folios o más y vigente	No hace nada. No hace falta

Requiere internet y una caja abierta

Los folios los entrega el servidor, así que sin señal el botón no puede hacer nada. Y el lote se ata a una caja: sin caja abierta, el servidor rechaza la petición.

Cuándo usarlo: normalmente nunca. La reposición ocurre sola al abrir la pantalla de emisión y al terminar de subir la cola. El botón está para forzarla antes de un turno donde se sabe que no habrá señal.

Conciliar lote

Qué hace: cierra el lote de folios. Le informa al servidor cuáles se usaron y cuáles no, y los que sobraron quedan marcados como **no utilizados**.

Es como devolver un talonario de boletos: se entrega diciendo cuáles se vendieron y cuáles quedaron en blanco, para que ningún número quede sin explicación.

Es requisito para cerrar la caja

Mientras el lote siga abierto, el sistema no deja cerrar la caja. Tiene sentido: un lote abierto significa que todavía podría haber alguien vendiendo con esos folios.

Al cerrar la caja, el sistema intenta conciliar solo. El botón está para hacerlo por separado, por ejemplo al terminar el turno de un dispositivo.

No concilia si quedan ventas sin resolver

Si hay ventas por subir o retenidas, el botón avisa y no hace nada. Primero hay que subirlas, anularlas o resolverlas: son dinero cobrado que todavía no está en el sistema.

Un efecto importante: después de conciliar, el inventario local queda vacío. Para volver a vender sin señal hay que reponer.

5. Los estados de una venta

Estado	Qué significa	Qué hacer
PENDIENTE	Cobrada y esperando subir. Sube sola cuando vuelva la señal.	Nada
SUBIENDO	Se está enviando en este momento.	Esperar
RETENIDA	Alguien la dejó fuera de la subida a propósito.	Incluirla o anularla
RECHAZADA	El servidor no la aceptó y no la va a aceptar. Se muestra el motivo.	Revisar y descartar
ANULADA	Se anuló en taquilla. No se sube. Queda como registro.	Nada
SINCRONIZADA	Ya está en el servidor. Sale de la lista.	Nada

6. Las acciones sobre una venta

No subir / Incluir en la subida

Saca una venta de la cola sin borrarla, o la devuelve. Sirve para dejar una venta dudosa aparte mientras se sube el resto.

Retener no cancela nada

El dinero sigue cobrado y fuera del sistema, así que una venta retenida **sigue bloqueando el cierre de caja**. Es una decisión sobre *cuándo* subirla, no sobre *si* subirla.

Anular

Para una venta que no debió hacerse: el visitante desistió, se cobró mal, se emitió por error. Pide un motivo opcional y queda registrada con la fecha y el usuario que la anuló.

Al anular:

- La venta **no se sube nunca** al servidor.
- Su folio se declara como no utilizado al conciliar el lote.
- A partir de ese momento, **el pase impreso deja de servir para entrar**: si alguien lo escanea en la puerta, se rechaza.
- En la caja no entra ni sale dinero.
- Deja de bloquear el cierre de caja: no hay nada que liquidar.

No se puede anular un pase ya usado

Si el visitante ya ingresó con ese pase, el sistema no deja anularlo. Dejaría a una persona adentro sin ningún ticket que respalde su entrada, que es peor que el cobro que se quería revertir.

Descartar

Solo aparece en las ventas rechazadas. Borra la venta del dispositivo. Se usa cuando el servidor no la va a aceptar nunca y ya no tiene sentido conservarla.

Descartar deja un faltante en la caja

El cobro ya ocurrió y al borrarlo pierde todo respaldo en el sistema: ese dinero va a aparecer como faltante en el arqueo. Anótelos en las observaciones del cierre antes de confirmar.

7. Subida automática

El interruptor de la cola controla si las ventas suben solas al recuperar la señal. Viene activado.

Apagarlo sirve para revisar la cola antes de mandarla, o cuando la conexión es tan intermitente que conviene elegir el momento. Con el automático apagado, nada sube hasta que alguien pulse **Subir ahora**.

Subir es seguro de reintentar

Cada venta lleva un identificador propio. Si una subida se corta a la mitad y no se sabe si llegó, se puede reintentar sin miedo: el servidor reconoce la repetida y no cobra dos veces.

8. Diagnóstico del dispositivo

El último bloque muestra datos técnicos. Sirven para revisar cuando algo no funciona como se espera, o para leerse los a quien dé soporte.

Dato	Qué mirar
Última sincronización	Cuándo subió algo por última vez.
Almacenamiento seguro	Debe decir <i>Disponible</i> . Si no, la aplicación se abrió por una dirección insegura y el modo sin conexión no va a funcionar.
Folios desbloqueados	Debe decir <i>Sí</i> . Si dice que no, hay que cerrar sesión y volver a entrar.
Modo sin conexión	Si el navegador soporta trabajar sin señal.
Identificador del dispositivo	El código con el que el servidor reconoce esta tablet.

Recargar la página bloquea los folios

La llave que descifra los folios se arma al iniciar sesión y vive solo mientras la pantalla está abierta. Al recargar se pierde, y hasta que alguien vuelva a iniciar sesión no se puede vender sin conexión.

Es a propósito: es lo que hace que una tablet robada no sirva para imprimir entradas. Pero significa que recargar no alcanza para dejar el turno listo — hay que iniciar sesión.

9. Situaciones frecuentes

Qué pasa	Qué hacer
Aviso de que quedan pocos folios	Llevar el dispositivo a donde haya señal. Se reponen solos; si urge, pulsar Reponer.
No se puede vender: sin folios	Hace falta internet. No hay forma de emitir un pase válido sin folios. La venta se aborta sin cobrar.
La caja no cierra	Quedan ventas por subir o retenidas. Resolverlas desde esta pantalla y volver a intentar.
Una venta quedó rechazada	Leer el motivo. Si dice que el folio ya se usó, ese cobro no va a poder registrarse: anotarlo en el cierre y descartarla.
Aviso de diferencia de tarifa	Se cobró distinto del precio vigente. La venta entró igual; la diferencia aparece en el arqueo para que un supervisor la revise.
Sesión limitada a sincronización	El usuario fue dado de baja mientras trabajaba sin señal. Solo puede subir y conciliar lo pendiente. Terminar eso y avisar al supervisor.

Parque Regional Municipal Actún Kan · ProPetén · Documento de operación interna. El detalle técnico está en `ESPECIFICACION_OFFLINE.md` y en la sección 18 de `DOCUMENTACION_ENDPOINTS.md` .